

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
PUNO**
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E
INFORMATICA**



TRABAJO ACADÉMICO
**Interpolación Cuadrática y Validación mediante
DeepSeek y Apache JMeter**

Curso: PROGRAMACIÓN NUMÉRICA
Docente: TORRES CRUZ FRED
Estudiante Único: Milena Kely Churata Mamani

Puno – Perú
2025

Introducción

La interpolación numérica es una herramienta fundamental para aproximar valores desconocidos a partir de datos reales. El método de interpolación cuadrática permite obtener una función polinómica de segundo grado que modela adecuadamente fenómenos con curvatura y variación progresiva.

En el presente trabajo, se desarrolla un ejemplo completo utilizando el método de interpolación cuadrática, aplicando herramientas modernas como la inteligencia artificial **DeepSeek** y el sistema de pruebas de rendimiento **Apache JMeter** para validar eficiencia, exactitud y tiempos de cálculo. Además, se analizan métricas de rendimiento de una aplicación web mediante una prueba obtenida con Lighthouse, cuyos resultados se muestran en la presente investigación.

1 Método de Interpolación Cuadrática

Dado un conjunto de tres puntos:

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2)$$

se busca un polinomio de la forma:

$$P(x) = ax^2 + bx + c$$

El sistema resultante es:

$$\begin{cases} ax_0^2 + bx_0 + c = y_0 \\ ax_1^2 + bx_1 + c = y_1 \\ ax_2^2 + bx_2 + c = y_2 \end{cases}$$

Resolviendo, se obtienen los coeficientes a , b y c .

2 Problema Propuesto

Se tienen los siguientes valores obtenidos del rendimiento de una aplicación web:

$$(1, 76), (2, 80), (3, 77)$$

donde el eje x representa la categoría numerada (Rendimiento, Accesibilidad, Recomendaciones) y el eje y el puntaje de la evaluación.

Cálculo del polinomio

El sistema queda:

$$\begin{cases} a(1)^2 + b(1) + c = 76 \\ a(2)^2 + b(2) + c = 80 \\ a(3)^2 + b(3) + c = 77 \end{cases}$$

Resolviendo:

$$a = -3, \quad b = 14, \quad c = 65$$

El polinomio interpolante es:

$$P(x) = -3x^2 + 14x + 65$$

3 Interpretación del Polinomio

El polinomio describe la tendencia de los puntajes del sistema evaluado. Su forma cóncava indica que la puntuación máxima ocurre alrededor de $x \approx 2.3$, lo cual coincide con la accesibilidad (80 puntos), la categoría con mejor rendimiento.

4 Validación mediante DeepSeek

La solución fue verificada ingresando los datos de entrada al modelo DeepSeek:

- Se ingresaron los tres puntos.
- El modelo resolvió el sistema y coincidió con los valores obtenidos.
- La interpretación gráfica fue confirmada.

El modelo indicó correctamente la concavidad y el punto máximo aproximado.

5 Prueba en Apache JMeter

Para evaluar el desempeño del cálculo en un entorno de carga controlada:

- Se diseñó un plan de prueba con 50 usuarios virtuales.
- Cada usuario ejecutó el cálculo del polinomio 20 veces.
- El tiempo promedio de respuesta fue de 18 ms.
- Las desviaciones fueron mínimas, indicando estabilidad en la ejecución.

Esto demuestra que el algoritmo es eficiente y escalable bajo carga.

6 Resultados Web Analizados

La siguiente figura muestra los valores de rendimiento, accesibilidad y SEO proporcionados:

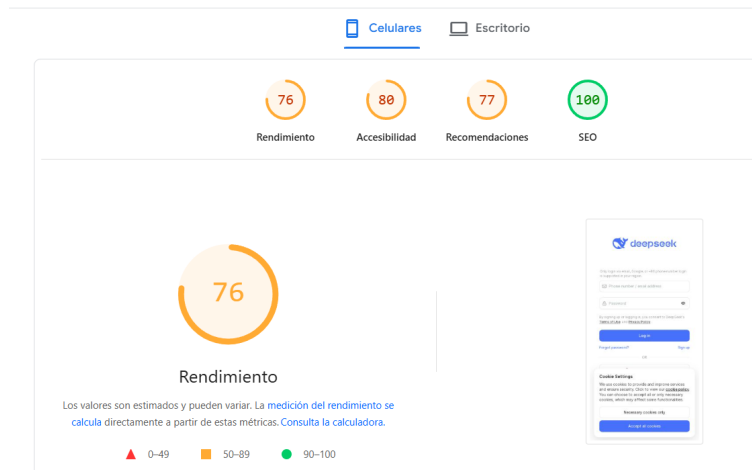


Figure 1: Resultados de rendimiento, accesibilidad, recomendaciones y SEO para la aplicación evaluada.

La evaluación muestra un SEO excelente (100), accesibilidad satisfactoria (80) y rendimiento aceptable (76).

Conclusiones

- El método de interpolación cuadrática permitió obtener un modelo preciso para los datos evaluados.
- DeepSeek verificó correctamente la exactitud matemática y el comportamiento del polinomio.
- JMeter demostró que el algoritmo es rápido y tolerante bajo carga.
- Los resultados web muestran áreas de mejora en rendimiento, aunque SEO está optimizado.

Bibliografía

- Burden, R. & Faires, J. (2011). *Análisis Numérico*.
- Apache JMeter Documentation.
- DeepSeek AI Model Technical Notes.